

Diseño y Análisis de Algoritmos

Set de Problemas 00: Inducción e invariantes

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Inducción Matemática

1. Pruebe que para todo número natural m :

$$1 + 2 + \dots + m = \frac{m(m+1)}{2}.$$

2. Probar que, para todo número natural m :

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

3. Probar que, para todo número impar n :

$$n^2 - 1 \text{ es divisible entre } 8$$

Invariante de loop

4. Considere el *problema de búsqueda*:

Input: Una secuencia A de n números $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ y un valor v .

Output: Un índice i tal que $A[i] = v$, o el valor especial NIL si v no aparece en A .

Escriba pseudocódigo para **Linear-Search**(A, v), que recorre la secuencia buscando v . Usando un **invariante de loop**, pruebe que su algoritmo es correcto. Asegúrese de que su invariante cumpla las tres propiedades necesarias: *inicialización*, *mantenimiento* y *terminación*.

5. Considere el *problema de la suma acumulada*:

Input: Una secuencia A de n números $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Output: El valor $S = \sum_{i=1}^n a_i$.

Escriba pseudocódigo para **Sum**(A), que recorre la secuencia acumulando la suma. Usando un **invariante de loop**, pruebe que su algoritmo es correcto. Asegúrese de que su invariante cumpla las tres propiedades necesarias: *inicialización*, *mantenimiento* y *terminación*.

6. Considere el *problema del máximo*:

Input: Una secuencia A de n números $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Output: El valor $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Escriba pseudocódigo para **Max**(A), que recorre la secuencia y retorna el mayor valor. Usando un **invariante de loop**, pruebe que su algoritmo es correcto. Asegúrese de que su invariante cumpla las tres propiedades necesarias: *inicialización*, *mantenimiento* y *terminación*.